

A Packing of 89 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 89 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.497872. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.495383, obtained by deleting 1 of the 90 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 89 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.497872 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 4$. The cell $N = 89$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.495383, obtained by deleting 1 of the 90 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(11 - 4)/11 \cdot 89/88 = 2.574380$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N89.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 198 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

249787231412773710538766669910164961152162937166223778454820844969823067
070152441055827686957860223994315763652840987489769802925433230436346089
0889455360810376618865157007444739305042401153641

denominator:

999999999999896189738656249846495556158310446839703272277632986394897431
051557489804779336519995782781703702007501756785405689246809393537425607
096133064317086718195705002874795048648018130720

B Coordinates

89 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n4N89.txt`.

```
-472237734353 -315160165342 194338209384 -531887437471738226660 -292634707430 -250518028244 4083182784051631802555 244031258222 -671593651055 106379946198
-369917668534 -163189398112 -116867570576 -32633791025127379880 156037625368 -196032719656 -98996592046584796667020 169778376314 142410015542 -130005213955
-351921064445 504276832645 136494403724 -6101204103327660589000 -37127927693 656901482471 -262999644018589494364 142582623594 -213251266410 143515724200
208799523031 -105393439064 -50122791873 4981060523577672016197 -189090811295 -544539657975 -284805394128636196821 236079352694 233224692740 -26333747677
362844878293 123914008659 -95488995973 190844339287104231543639 -217202639085 96391006575 16948371737257834383096 650329826442 75289529077 7002826792
-21211532983 204666146882 318784923414 4556421837 127931026524 -408136585566 141011822068 32246914019105433238888 221421669492 -489047424412 -319420205580
-24717418002 512228301913 446587680981 557185597791240925504 -160572498716 57070400680 -24603494425 -193652646961 304658732208 -150821480307 -32547762695
191971364712 -174834220314 25678094201 -3918498638752070601807 450565240551 -5982542419 226697368398 -239444144227 -308642143501 -578554535160 -91401825378
-114380140853 -162481460808 519661813477 7538078669351217444157 39754679563 -203729902198 -126851072433299106902 106957118202 -86069296286 190446148731
288884471963 382379379556 -154330821033 -3138758159467723171997 154126277050 -103994142871 -7885186371517127721032 254644694668 -300355930695 -116869392456
454532088110 -292991950766 568331153910 -414179751473732024671 -275810100169 140685600129 1172160466452225408395 45012710345 363848821362 -167025303913
440170908589 -311455244595 -150225503701 1938104140661017331773 -588897298773 -267860445493 842296326657181361761 50005722723 386263664424 -381336737609
-62100743085 244694399053 551123529252 -309107221939685072076 268541572477 -309235040893 3305576858857736388264 282936747647 3441061957 -569120155428
419695929916 507514320980 -164689335795 -478139736695626169721 -625526926426 36481972789904258193609351841174630 -401646149186 15602626128 -574659001681
-473069184224 -190593755945 -405875354459 -330824370638093882 -409590009649 -267462952947 -3083766291551037014275 -133354230847 135015404437 -105517640996
-271296781397 279733043696 -57304442356 2600170972526117106140 63173763171 199393997611 33097294741212682648547 -62641167071 -333851663032 33002149110
-40701573688 590159257173 -56695754970 -3033856649208024006908 -138866615500 659954365680 -52675166313522451114540 -142582300382 -164366002055 149843871121
387524146208 -97594688491 -173827942802 -1838827375684181263767 -88939130682 -39057329720 -26096574480275560903844 194558634579 -295658156334 433154364636
-411846887290 202972272176 296011879377 6057564975511595562076 289845578946 781552089201 -30401455688572347832625 -282402686856 -385358236158 -115265673503
60279527623 -225309512993 22666244998 -24749711008334033539399 -26254189370 -258250618295 6882323873799094234593 -173613933569 -368306304502 -247201831350
42062987200 130223880165 -202017763474 -11988232287130389166012 134872913803 -27061510769 -609258842333335325 452293451244 -182446815717 137071533454
44717354460 65114431691 47947068142 345148071827 -440817405425 -482593531709 138522133227 -643089609058071409091 367976474361 121442164766 -605967387195
310317359961 -54118416574 -13910633170 -281587028624140151891 180170223498 -492258590409 39338083096660284398541 386400597495 -365837434514 -52302628210
-36981148891 21316350186 -265828740915 16307438084 -470692330048 -203761593136 87891898686 -9333073943714855897236 -222881504708 466035481341 -39037189317
293749513660 353123155540 -241274117683 -1828178692153524415054 -165603116997 49340006509 -49143974371616663391621 -214960567353 87232687814 491320081870
56786648323 100921856873 601709342041 209590024812 -138154013555 -488126762701 -228926706197 227881339920112381285 -288603455990 -287750027616
296762125761 -483149209379 -128113433099 4812686813821550118542 203675939573 14986185458 -35854532121310713944077 -73197722357 519794897284 326458375976
-605839931039 26474158766 -300724129014 49229175714826897323213 265713716212 -98063954730 154406342047979762922449 549225612922 131222988359 268742440526
132382123485 -150641232615 -525537992546 6890224266488822174858 3566651175 -342346442196 -355584158730702878783 -177754100906 190244455061 15919921063
505249768670 -304609399613 -6434830688 35016473049403489861100 7404412530 -368691944933 184867047087 -44778017936 326185038666 20533732531 -133263956785
-289030726279 -698538046971 199405146043 -170492975232535430234 362090067613 -382065242820 -83808709472613220275 -281569692233 -254573364620 -529130211964
8401965733 -2530397160 -27837257363 643819206909 -447556778434 -416179864112 344605482773 -77284722635253700517 -167831052792 129360549205 -37533799096
-36063001557 -156506462713 -188503464164 -179419207255672821857 -484169231901 -407051719373 -45734753002237442092 -267368643830 472276378475 -188365320164
-33415502174 91097034858 -372306015500 -3290849565319926458118 284644154497 6590699607 -547209463543 -486728142302 33357969785 480589962750 -288780795265
-56593530307 -337394382428 -275104924773 26357454242803455536 34022673729 501717886007 -100001060021420133100866 251444281429 -346716964378 208908825143
-58285232554 -37393965559 -37119844706 -516687699470247550208459 -19908373625 -27988320632 532330944943454530073084 -366460890059 154868549820 276509985918
22008145151 -39367991037 624191689247 257093510314 -266558895689 -26916206306 93401997485 3590996383479532207095 259350152517 142495702248 -531831254265
115651075838 364868505221 -10980629577 37032896659455410001286 -18490667905 -364361287577 -274619687591642113491 502497217841 42376212148 22427317649
-195224771063 188835723954 320942540540 -33623824484932244922327 -61793798067 -478881875111 375442375399619619112 -31252648702 -194928055625 118379948855
-462418856122 -258835051693 248416087875 -454324232922606890617 -70479801263 -721853443514 1593004598336532306210 374921777231 -234188396970 193439322852
-445718298613 387456474829 267139316512 291469593840434703551921 -152093325716 42439656001 2006052909274254437113 120680383195 41302024174 404356106759
-212122306468 36526568611 -35029118945 16360358490058829412 -692879706213 2275211821274 -2527898670098330209209 -107479886973 -142660881170 -172650135722
26320336574 -584001758802 -82607054932 23328136072329731490981 150869756812 83716377841 -16238821028 -442136929241 -91458749922 488618245587 -503574343325
405340761617 -120679902864 130685423991 -46790473492714117080 419808898987 62145360961 196845077518 24750658262 564461154008 -172546166067 -407967973522
-131730041373 -421740826555 -464402392773 32115855053821477099 -5615854032 155343869420 538665814479 316271457302 17582227151 88046810260 4507351838
467460569343 26966400039 -78909850367 -10465511726 -387620055645 464521532162 136981127772 -2283665750498835824764 -158277380973 -573603349094 -124107079863
-50370183187 -418603584049 143564855918 -6847100945675237441603 40195233883 -363420191089 45664665040875337572740 -97204762061 -1750272789 145596191297
-307040804757 166837935540 -31989908221 1227073185288699313737 343454027691 -427866183985 -132680486188815163449 -272802455389 323718662641 -211043321033
2830520242 -196606421553 -210886678077 15255807284159778167064 404052163107 -320317879658 2171792916707453668485 326856771309 341750860853 287390485385
-233712139110 430662258111 -165219048729 1623673870421710209397 -895471930 -108934597907 31661844342682885941265 43185357926 -118168537310 68499224099
-284333477001 -277918599198 8716132245 542352578563292188884164 -54434198011 -230749543561 -146754310352499859796 471571032590 -275729905893 236087598356
536329204652 64544972196 -433726142218 18010985453 -250302826861 -340559293038 -365190642492 -66137604766461610386 428850456378 520546672338 -259570238990
482656325292 111000123862 -66648905627 338037917270144653510915 -231117515173 -46881970840 671955236835375014622 -73108164223 180089868474 91472962741
253922725939 286367095531 -38444431149 13540291533650172349117 -390666880965 -108251171443 145957613283753595046 -224069598106 246779787855 6005484934491
112550629356 -49551830096 232950402924 20888649732817978486280 183559222741 91436717513 62112088307 -6593599246 55683064061 9826762689 494351075429
437891836400 42187537990 53250689888 187316219242 159701786270 413171065665 18371752343 206597750215 319929221730 168106755027 168676205055 -85810225504
-212515387598 109736171775 -515207353891 33730360473814080313013 391539573958 429789102376 14091338370366518838071 95246089234 54467849885 177634741521
-220266004603 194549380958 276769592224 32264906095895630288884 298335459572 -386477338877 363527453381810622975 -2343072383 393209874112 423100467104
163054662377 -645813890688 -187568996637 -31591848128694646936 426596430152 -196722238265 -166808680495051277335 -330850623368 27997794278 25302147524
```

462882198429 50431302137 328825034233 -253838133358 317624469591 680959027132 194569117876 -478948161002 19841530803 -79783200975 -360660760242 18105772181
-440062734724 -418737579443 616115318547 1516291580201614511924 -290499459629 -549725441182 -618297829875 75576380 -245989190328 155864525101 -25490799566
-282182986807 -276654863029 -21880114354 98892248144 66385619667 -6059611917 9028620838 17174224689 -470110860254 -137387323564 -302700793577 -549634299851
-93791655648 758680435204 188561121876 235632692907-147468990522 -48070285069 249871464922 -472293825238 32000308 21029098529 -75293830305 -275482678594
74184136889 411336025815 425092563637 -561221352987-440504901010 -451838237485 116060356785 337941539575 68316984331 -121243871272 285671294069 132148244031
360709631559 10268298716 314256713646 169499510638 -506819022524 524606697287 -290512952739 -307982335448 9898275287 68316984331 -116140144229 2059128688023
165901244898 -333350307964 -545189828814 -751510480706 4294067376 -411387473105 -136900584886 108358767411 978174496 -288333016584 484251848770 -404940598621
226843126262 -414537290079 -307482548437 -73762384129 771215029 -147849847475 -259516594751 256825544082 4267375 532457887414 543796274410 -211697883876
233720020119 424138213522 -517718595514 190070716253 27116198802 324263824188 -443112691655 131084960280 758001880 206946643817 -122785299893 -566673866912
233453106426 424403797231 -221224261856 155647419438 9725887921 -198118621230 -292492292970 477191518492 968501469 68254014590 -323324522269 -138466131306
325437393419 -3647966640 180259875018 171919481666 179085765763 -225266519473 -318431549966 -367449023353 9133750 152875499082 -58372056412 -109917728165
125035500961 512322809669 131908328206 -325299048052 30487692903 384335073392 -149596079698 942418251 103817656724 -78596382265 -357286669040 -336138795542
176365994912 -36703027955 7560038705 -206828208993 153892604393 51987882229 416248465413 330346011505 566902096559 530993852272 -138790570511 -59419229444
-108551493487 -175129677801 185759317368 65745717683 837979281 -298998179545 -417929195932 -33716228922 494357294 378664590711 -167760807061 35586564041
-497961677937 24737061081 -446060198802 89980741443 153465298148 -390724180240 -325404314715 -349610395602 8795691 -235774508479 37105673428 323982506380
464569528273 -117227916181 49434359390 465960276342 -33898090391 -119013847536 528406538937 37555128815 566437026529 -148775340575 5107207326810 -98209513137
428568697616 -248535246412 73343371754 -30485946730 5852365067 397632730279 -233423886826 -212238793207 5171215324 -357603834058 156505502062 -250508881886
279643516708 271272605589 -1885491734 -135646854219 437704468609 218283484287 -176861000211 282798102230 7980775624 49470589168 -123305372031 509721485036
108616281079 -559842607097 -287457455395 145873146753 3962270547 -132748332660 383118684542 -129727491226 795008058 113609939380 121639449697 -650629672691
3088224967720 3014849885 428671619932 -533616233541 550508892064 414316549773 304041112040 318022217857 4359809424 187424575145 137483447534 130700410329
167709412463 -161458270169 130039558085 69584485703 72102085051 162322632704 7446936541 68656947396 -268582642679 -243959068187 -482098366886 67351290875
566578696134 295977500487 -347451144282 260120109173 33712366841 460905771981 1525151407924 -32822811722 299937103722 -5042949023794 -346942669842 -9870039274
409549531031 -470502960046 -185207412725 -513504579063 9381063075 379101820059 -165570237017 289732763532 9097420051 -497961725525 448289309785 228136918424
226133846520 268446622005 203742312027 -10155640267 271174215410 235688529915 -88372679353 -34632226072 5322015729 -322270037676 -546313459599 12564733305
361230811987 213598838775 10683670633 3396350065 6187591842066 -8971470946 -481126143935 471991342822 12878988093 -304604468412 25398746587 -219210073213
-77542788350 98112710427 -111835838753 -5461532473 18980990996 -167314527933 -132787577949 -5521461363 65957577487 303923239606 -210234931722 -129877327168
-330643224600 251863021055 -24211957293 5214693478 782433798771 93808257749 -478553158252 -3390119763 2552559584956 -206355843305 128487461135 -11339647109
-65001551641 293743895947 -695644722312 -283046861 6281 185648422 39602017270 351389520707 235664273829 367008480094 -40070156644 -93656418803 -719589831034
-350523935246 -117267824187 -155506193814 56938832520 8184870007 113613529217 73347122927 -3785778038 5663888458 32710875108 238278932884 -178101294778
90096598637 4999450085 418027476849 -344939347658 87698201333 -39333829197 -16687064301 22565635094 -274880604615 383330858761 323520062226 222564009021
-342740606562 -261279038642 205018403544 3073431210 13790555640 -205128382430 -149401446245 11632832565 95050886110 127833341890 175334177005 73737038511
391359841009 -58943236608 -1241510298213 6696851790 229944281333 -14239747265 180841396256 -539261055517 464832756818 -497832777014 -324677201545 85357472819
-233537114738 339344866422 370623627786 -327870727 5117159350 -803112206071 -63043787018 105470146722 48948345311 -231405236883 262660620407 -503806496157
-414502607630 -16933856852 72714816594 -5966786307 627680620511 212997621120 103331902490 -266036270 682793363334 -609340172577 -489844561557 -92214083738
156129596802 -187800708817 -1518058201714 -50913699 5757494814 276825696233 -330713207426 -77350713016 102055966971 -10533935923 3983702296 415219014806
262008753929 -294846887172 338201278463 1886083135 47249824003 -162729513081 669060146592 -2830142589 822233732557 522948693741 474655873593 141004486092
-441204125087 359191827272 -304394100239 232465928009 785472695 359309587881 36430903892 177134904598 123746861428 -141349328724 -229348268918 87627311347
-30011509312 215866191297 -352891615739 10729087317 751045975378 -311576009263 187218987909 -30808586 27681 4705914 296073612208 -434550586206 484016820772
-288865229554 -95234212970 31984778950 21731211377 665719382108 -9354217041 477469717626 460827263029 270615198402 153943462694 -428352493099 115044918367
1471765748661 312566309010 -199074494030 -543350001 329392122123 689129361872 -306174750378 -302252405 58309320294 274796018239 276154048009 -202466883859
1192346632 -471776389633 -2175472280937 -51323637606174159286649 106459736847 189384800846 -336353273 3009888158952 -58354107056 36485348115 406582989893
53303879677 -337117102222 40945677916 86875680023 274949264039 378419206890 -292257453535 164594057898 -335225115152 501192521426 520519885528
541421334694 250237500425 -113326612152 -319030868 1755872038299 -258992635889 25435840169 -16262098474 838165168410862 120270078698 -113226582549 324757211577
-230562603921 -589430814605 44777221341 -146881957 32745674883184 -74938016127 -24475744732 3229793749 270548601122 65576889686 -106586258910 -108154789420
186759816190 -278243372122 652768391347 -307331077 3352667604835 -32631513541 362898643316 -2082943881 226384721049 -511879960206 -328029373406 261384130173
-5085431177 246698610228 318864399717 -282139878242 408638020029 -118116573347 381549841827 -3299690939 3917 159367707 292454978292 39508698335 -213178654366
-523027421068 -65237129913 -75416312770 -215979195 3807746491700 -357829022917 -230041062173 -29734270305 4967220 204275297081 8980986754 -434307211212
-308582890939 584793375173 2156686912802 -7544398292 2423508713536 286902584490 108585451944 4925574877 87610193389 -212375952325 75903712318 -383176086936
-21677929299 114006441490 84770376227 91140946726 556242510293 -133555582384 105605094817 34039987505253141318180 90883899196 40638224500 522374908998
476033247354 68231585511 189302104542 285824836900 284495469560 179124255948 -65083550440 -24733886147 363565456884 -376062240117 118678292000 32180609795
510133059822 -400995793119 5202211944 38598742516 58252576664 309166163836 -219368614270 1936837746633 -237779191099 109117907066 -333043887723
317609722482 -50305615263 191618740450 -5421687660 223620907061 -34890158784 785195522911 -6783458821-630148546706 -60644834200 604503718014 -56931195387
-237315714218 -143269964828 233042974465 -36241451 53302435979 278959964213 373530742152 -509173894847 -347561866363 -255265904929 -378906287477 -490444016301
162146286070 152195803840 593747050498 45487574115207282496579 -55946467933 -152985326975 -61455079966 612629834 -321544262882 -235883736625 102966682196
-20305805053 -98608790694 -132741684845 1554532083 720777462923 -311320380190 -50761310277 102558649808 73277183088 432627267008 -541832145519 43530402762
377309607243 133758101292 14698836290 74666740624 175275467740 -23317047750 58013085466 11758742625 -163567133501 -487732518227 -428620236314 319458055711
-107341633070 252845003913 483555428033 -349394944 33093230619 561484636371 -132442988205 -291943933667 1223514764 -108311014826 -171216921412 -256844992532
26266062370 -353016748007 383227678815 -128632228075 29559365513 -20137346246 298880417367 2135684328 25872417319 -60464356140 -81013381155 -185660745492
-3829516996 695364152789 -31081244513 -1561028693 3626691613378 -323487230611 -341621603361 -144402721 238780277978 207195630189 -154078327936 7321720180
-576385273129 -192038397939 326568442708 269065106336 78480659624 -409630891846 1077127865745 4752747470 48853786205 523987583013 -767824167704 -1737598306529
-259954034975 -237498376179 -161652816364 -318086136360 7229726746 426922389708 107715209739 33621936562 11155156172 27171356125 46450732874 -92669104569
-92888228756 -85614716530 20224016729 432799522216 719604342955 -130485292435 -386053008695 -402750266 6335 5485414 -739628025254 13830580724 672924143801
211895136683 12668992797 56246471322 456346754358 42942868789 -78227786909 288405153039 -52421049431 66351982959 59229421536 -13019619778 303612498243
107536922120 541120163172 137315331246 18411169247 1147134142057 150181420795 37151583509 -17162512513 889276072116 184768925693 -124903440611 151980303543
-302064568448 -138884457559 -623639904593 16672036912 2955322417 138841572557 -549123391409 55049119426 -560273522205 527544704338 38530276476 2569250560542
-73749496154 -589282605417 311335169172 -155724346 8255 27633652 -188188652667 298797409722 348888245371-65759825986 -185708431011 -216811777859 -361261288689
-11620257321 177844897703 467596924256 23190475137 84734825855 -4075830014878 312703687928 -35730393886712557220854 -20517006664 -130135806396 -225881868098
77040121032 107779156423 -416289178819 359651845856 49802963457 -63614026080 389506036188 106760409277-358709317474 610398848579 -63378148620 157531342944
52017858921 17789626994 -66423708978 92071450451 -353831208729 -374644898787 -75971135543 163728215 49228924102371 -38669394857 653008098290 -61999770813
598649446500 -293365386606 -152734765027 -862690808 923698556178 -392038485037 -629110789901 21731493837 78726892648 31862133342 5750050495492 8083052280
-339325331516 -181975010947 30241467304 20173679269 280942940794 341721035327 318386404272 18900766180 14165253185 -447872622326 -47086201295 152343395327
264518575166 -372509616590 57284791625 534893234055 131215681241 -121201606991 -4935717220816 4836518902 39313979408 -100509755784 -320621468402 -133697793241
3038808498 198212425563 337713431126 509259597537 290194670212 403819334578 326988692531 171801706503 143923508507 -7200416600 -204812876512 71674418050
17130297736 175610653671 87182221388 -57034184657 -89637519670 18510656219 79317583487 112907561500 -370100020300 101528165446 60695763773 15323293918
-222680027468 -50619539626 268476341586 -12355761 3936345469767 227246158764 -364904426723 -265621825 750067963762 474767511739 -614957037196 -162531076702
-21778625243 204990919049 -357259603938 1497816170 3811470300604 -257840228409 403563834010 24983442700 646526541943 352482460518 202329423626 -195678605062
-563447688980 -25790082732 100658045018 444914645 822 847304604 273129122473 -190593779625 63973839007 260152496885 232105569078 -49994888734 -70977559594
293897211699 33943612709 302234362040 149237871614 53621719022 -366331340215 344710942229 162000589990 81312039497 83130540324 -68904466238 -28687964453
-43984098818 89780591372 307164610347 -4231300813 564938451189 380764507228 -102350542974 -8145654998 159385448186 -2778340401 -310047938299 -21943726959
344042260847 -671395360628 104166391481 -114621757 1032950713226 281247247232 276044618057 17650343532 -537395592713 -261350389920 624881691386 22497317994
-482741868970 -20986917219 -241356975783 -405607826 229677768644 -231816148401 81362637616 -171634722 5840729374790 -53443900777 3500840320762 -1020293393
20350653601 20091957921 62434743653 -534418160602 563775290475 48856899585 3925829130 -112298139925

-151327147550 -227362264882 -197469918676 -47474220531977576677 147633053155 57601232075 356995196150 -370628042781 415049226938 383035160989 494744676569
611311821488 316289617637 227744131879 368652722260 726565692684 96027806255 -167976696201 119031272843669106295 64417635519 -686929880004 186321591621
-104783643275 108272586403 -100512930436 279456819818208258448980 199772585510 76847109640 -11674257562008313396790 168458232862 477311339257 70035661343
-232991752845 240517014893 -132274994098 66198747620387538990 -377352403461 369597995212 116290511712-196343873978 184645925317 -292350688272 573720897515
105648532771 -291645249407 379415707319 -825191494628039518868 174062936348 -31766134343 -35996216500574963506345 614185218519 209270807212 335189240440
34036188830 8660908421 -174374819185 -482361526595412589095680 120806257208 282745192596 -29042023831825291218650 459084949286 -392940099399 -263449890006
418763148325 -262413719745 -704676020143 2056080162223416299004 374639388414 -281276819177 -18308975235062250348 178497793499 -222060177996 -497649120411
-317643070797 -559184890794 21853511553 44580627343304261057118 106733637881 -709735593084 24489249698205171434126 -350097394718 70235691186 -124538507463
544379500794 258896781323 508385408576 44687012677 251666192839 394001895798 145504558001 49992090187159949647986 106491485802 37789789546 17723868815
-508879395815 137500855403 -28415158860 13887785634260441629835 -568547289335 -177347360151 131215462121943379167 -208498477664 -10592069707 144748301645
391359008101 81035218317 -261076130981 38133476093209145903255 -285149446857 164018374325 50229388852297815350319 168256630654 568523953709 -141697383809
-128260837240 581476808883 93253455139 -73004434817-121293525383 -220067566193 256844464133 -254404282327730730306 349559666275 227221390278 -317371828223
161202554738 173888506753 341833934935 -1719017029564234518455 119700886816 3654777398220 4626963091483931432139 -44223878952 -318169788864 -218396343561
-201354123676 -7084255395 367624840320 -130903021532169734445 31922448475 -88325597382 6678742642 -656985418298 -94242793576 -150214448037 241508065031
-294404091880 131366089174 497539371309 22931879021601984679529 -67212600551 176143393274 19653201063502160643794 -270948545652 37118640436 62180547755
-27670698779 140644015111 -73284700187 -52610016306779729325402 -455399133086 -138987379141 136149343242399102550 -12885476188 190522074212 -573754961663
-207546637288 126246159073 -97688720980 -5022844101853367790949 49318618242 -180626519255 22929082676363632468493 -381123764996 -296413962834 -544404698384
17182490069 678688157643 -343638566736 6919642523202562733217 -175280860649 -604067792947 1793516987356687241798 -116689949278 -79574150657 -30619370004
-2722479701 -158929951675 81718270055 -414046951427939302871 -189483652973 214115679584 -372420206748144762746 -134382369776 228719535613 108921274252
-30370396018 15979323560 -60866663436 117106985830207548311 380686379249 -135149185086 24660170527-175852951086 347899023642 556534550210 -413934946565
296857462718 138145480343 -560379980740 -7634921646276483250711 181946193843 -181354625357 3194190448102188928591 686073066301 -581000103796 -211024804692
-48593280632 76594842905 -164800647554 -1581112263383732648 -505679284170 25396202200 -902805281340830907489 350117696445 380321240253 1849852656374
-189126309303 645549733045 -197776640874 320919808329704803053 -274515043045 -277625466313 54759531392728790050 84391955600 -12149420659 53906525581
441091591344 -96079199203 230570791138 41990232453252210098969 436082388493 -5493409609 36303255717 -516456621316 52313998089 34197954918 -215422083454
280462147809 -87559353903 162950167856 -42994738249041336461711 -459129247000 211850700854 31946328662273180342133 -558962241097 269573269272 -217312144684
72279976764 -425512828371 -100295679999 2484346467088291420087 107626622840 231843827978 263099135789-59462075076 403014856066 113153028548 10195010645
436967216864 487666464858 158215872545 -1783408533157435393213 -274645125546 -515018539314 -54344868470440409686593 -131963386067 -193925497593 198825264330
237683282855 -189841424572 -703291472867 -7072171466057337308 54780572689 -2869354504678 -17473581894916614067438 -267104294881 -50773593844 170397545510
5732766123 -191202234140 11952810575 521675563558 -254319499209 -42640925510 -387966578713 -7054150841326361259594 -224520581007 10386695559 45262727660
147540545128 156054401877 -80160101647 347308458888139452857651 -112452467671 330759519929 -363060309622777375585 36736142541 14000340160 3117844489773
399354477510 65620704833 -559791589860 -29485460096613154396273 -64903559076 -159592851721 4993549574552626227705 49412984789 293710561715 -301515195681
-172068782997 -116857824030 27167351563 96306283358-24545827665 -12114115307 -765933040321 2761528972950567389436 10346648429 452711849506 414182954068
-217159104642 -312964991250 133668094736 -311962351272914881704 -67183280025 -108831746814 19697879886-664398756492 -90184531004 16257105718 -361822007792
268294113320 -443726679128 40228585197 89211026775 434655398458 245141740907 -61780325671 1030133612944083655430 -347527176675 550593760700 331477330999
143692792186 311238900100 147580013073 238110214072-55856060541 199899185564 -40295298419 344484761965-120058049630 78515035235 100116952743 624801414078
348382964920 -390807941185 24551135487 -175965208938391338737 631982306408 19729957765 116265890794 539301012707 405486487136 208873834843 305006478139
192653259519 527608589656 367379041159 212515491988-346039113255 38104649650 230185052840 -1054798347102649074548 -207745765700 -57058435361 309368245944
-468794398202 -131352377604 -7142765031 56279521900-472437216090 174204706185 68450055576 -33397611480-15616181431 427541762848 -229449263843 -65717069202
-58938433945 -136990448438 -62605826869 6179614994414334013801 -323229404857 206710883368 3368491026543394967175 140492066486 -178622200556 -5321368366004
256266869394 -32929182079 150642721875 112807897347515456533815 -47722618714 -96589480738 -198207741897710959755 155594726718 62985657617 -142708739846
-78006366474 70477099550 554432780321 -44526219464316582177547 439529257382 -175591067664 16126002557094476008449 -116098468491 -198470390790 -315514130165
471004359865 263656717918 279616992427 50625281381 -10999047882 100517409341 40995020650 187516471642-339246694521 710517776252 -85749313360 91368196173
-13377558584 48700759865 303087236173 93125915534 245191620064 -254469296958 36377021871 -566491553632-50232757371 37378516002 -49465457400 -142636062522
734106687319 -200178122859 -483261043554 -1028782735302148088 -59449355779 376860021620 -3873506086899115654421 71529042824 92909264967 304749216673
-307056017442 680004285477 -387256302212 -1866301766070995189510 70177375937 94278840287 -21522292887094110561738 -129150827952 45544742375 -40848810737
336636250482 449204092783 245215350041 -512119861304822541187351 308636545016 117451544904 38616607179739906123347 -81848424911 -411959643942 529507952374
9153627599 32931066704 -221754115937 6556865427045247054060880 -20944076427 334515102455 -219873178722146867120 141240292039 -10633239411 -142626191906
517689051824 -55889159420 3870818713 203158930716 -128797447387 -130164444238 -687694551197 -1147536107651396104 132958616586 544544091045 290879511206
7473086519 103150086718 34810165887 236062803605 180050084883 -483002349896 -8489595140 240930997685-370797680480 43627183406 203055553369 -151470807912
-59016046756 -185974822964 -181934649316 -937078549650519638236 57431912646 259795121030 -3697254710597092225043 134277540869 -2770021828 29470409735
3833320809 -189567136246 -390746784483 -24630131198808740555 -288941923669 -50768698001 -3284356971588386668600 -231624971949 -17570918694 222887109496
59221827523 254138719302 -174582094667 30853150757024630007175 172487674432 -226289908513 5742343211731795736761 470800235091 -211847855170 660207313552
-272809390053 183278073061 330388895 -150218203131 278160530323 -561960046649 146658696928 -630649278504215788622 44190794951 246202954811 -425543062672
444870720702 125156822024 -633668635307 1263993670378015439134 -116770043425 -136864427984 19356371284557752165653 -201501324686 226197716927 415671680415
-170120836528 -24328912486 317044596097 4170846401041403727534 -258736979342 -13181981251 -9349673700811390377650 9339155049 -424858144478 62393849936
-361720272983 -7939124723 108326896074 -22966996801572594881058 167594741904 -546624849160 -54227642678313205591 233755424221 40568841470 151308977637
-58289742342 -68849923506 343098820220 3684269818623741054164 327825509650 -168528090362 18057361104310448903865 -613616220754 301426598980 63084442269
78181545183 349660808422 221244609972 -57695873363-44469931228 3987829516329 177200502473-207875155172 82681816245 356034521307 126240351908
-535868713932 -10792730708 -378858562328 4523257049471182347543 -437423252565 79720980721 37377859782184309382 -456971250586 708057294032 -72008553662
84369065163 -104274276220 215039065051 -4045662299287967670702828 -34040572427 299359517912 -100610020400110903322 99983264090 65867548572 -124752174510
207326956584 -7951056828296 183074477927 143397941554-82825326640 141625640316 7297269659 -1171724658143890690590 -310056909583 -294489318222 -127655699823
127622347784 303244102269 305062184247 99107988849 -2452897399 -523945530033 -426745830520 603327946024120567260 650174544547 1642640439945 66728939556
365679123277 77701196010 190715160937 443874762324 -125996360058 137518851224 -2171832829934 -203984266456713476946 -852768387394 -150876818838 292054080418
369874311647 159997014411 601765451408 -2567204916325843969796 120062403357 146004476502 -16155712105072374094138 -128220874158 253461290429 -120843287303
-147697539421 -279580469861 235945374366 -35344777635700852374 595389299434 -351400865774 5630104925404207246980 134458603582 -123482521691 -260486612399
-650361483797 17518481394 300218528165 -1779527305022824219773 43322328056 382648063823 -3484857767101141388221 -369095057606 -76433041137 -20389267000
-41926650627 201690034827 -469063525600 70956257306578419277 39408089696 96222567250 508975232715 154580745092 124297743889 128382134541 480608146262
-96525009198 33641813777 371307393010 198569754138-630642095403 24650561315 -15119975405 26224322354013194021 -2427741489440 -359542413807 139147714954
164594275552 -10235589411 -72611507497 -10154991714210567377 -188980141189 -8646855229 133219362990820735608950 70259525971 -492707648265 22621893199
168493920600 -284350940034 -207710486473 39543848627563277654 79808301344 -428905258807 -119398313086-58044998306 -226321810898 -54089464974 143142927866
-75564192115 291033285928 -36154836440 495853868422-26593802892 -281357303737 572530874852 34159332706525345740968 132147653775 -339967813023 -101032405598
-408501942376 -535482051130 249196587002 9272103305212220640646 666160327992 -393533119334 -255597019819641605652 -399650346216 -63569770286 -549393417790
59770875824 16986195112 -146467733673 -69850807346884585314908 221310693331 328289777939 45056964817244528648694 -291252455618 317181479560 -169260349646
4085965122 -52845562312 37308104903 113551842703 -97595165605 28023314309 -320305147548 752518392617-33086695346 -159183079011 459458560844 338494039079
6786205004 269035720852 -328382103673 27405669619 22492939413 165550130032 -211812123064 -17545264786395903760993 354721298456 3406451667 -263374473872
24921153516 -18193122330 -310644273076 -4026118009083830934795 55347957920 385601790428 22040840822 560309552123 351543268146 -150282188316 206706562725
280923730331 19780944265 -128121765648 -396948949733021878846 -413032373507 -360127701959 -4823164965421119829428 479085559434 459780604818 -487832564411
427363457945 675877779128 125873721914 248525860458 148392436759 -86023182983 -322869314555 235002797257992872581 459785011493 -52923838773 104422816450
-25293075367 121455267128 33829973189 -80463501095 -303085223500 -44569028533 226175266632 149689320212891593931870 110068583636 291563854260 40342506375
-746747919754 126763413884 -70082776661 3378673437353110801213 -492878026285 9066656899 -1435700964261217730120 -113430738382 -193275865695 -193275865695 -193275865695
-120420577899 92866366604 138995307434 50860122316390637348965 -227651637938 -287027318673 -827708032203956006096 3040643435622 -148720469323 -441489433510
22323585309 -318708140055 574358638143 52655222215 247789939040 35493616920 265302247487 -17875923783528067855609 404624734286 312711895070 393145157686
88692329469 141877130976 216083013720 -9490343467 153

312874862327 17058527376 -207666571353 74878415329 354345361769 -140140320719 -174599974053 202077362932 627284116 -326184043362 354561910667 -192881322320
-204507506131 171752636949 -72050156690 24331590209 1776046800 -300845992045 -286182145454 -224806221239 51051222 -79590505414 89266856227 81413848104
154329408957 341160505451 -428131772353 -925984449 1688899513796 129486699553 -360866289693 269706459462 54396031954 -36939122714 23475102520 56788595454
-175789232023 236284481875 13718870624 -454107394876 11611403629 437695212628 -168244405872 -509898351366 041346031 75886845224 -197441954789 -359116840644
111654500520 -370378070129 -543886372401 330638328731 4461074361 -168993129234 -308562305945 162177164881 03652194 -317188262468 -346507123180 273534565206
312010757820 263461535176 -90878919563 134849760962 37252538667 163604717185 287495606261 -15842637192521857638317 34910143279 56544381227 760904621148
-697124213833 -319518583514 -324271621914 131849471957 07058189009 -45192028265 -34903249148 454566181745 0045892017 -645182695634 -182061573414 -37375824322
243890099539 -503741207597 405838104869 69276789391 55987038267 -230994982608 -281958664692 293718684107 6592908947 238477678266 69741798095 -58032826806
79899980778 -391856868887 102062478636 -4002335017 103265444935 -397681527028 284443866209 -378163099305 969789448 -45758246261 41905561911 -72506069957
376671679646 -218913683867 -295855366868 -673109183455 71329596 417106569258 597870829241 292537597661 -18327585399 295775499343 -795432557206 -99576742275
-96723698033 462134098503 502363387873 92660107834 108015287692 -123536690861 111794404087 -75087754728 589922627 323684716927 -316287340570 236690122197
-188005743765 -18260960250 57707543548 -120540786255 4740011853 -344995033517 -157981483958 90957091757 593153419 444202609453 253564569761 -68387099797
829104245301 68058811767 280543328100 -151521867378 361048455293 36923391145 92547681166 -170305979166 138678534972 -162026370933 19725710290 -365207777803
-10872697384 5178084258 133710898673 -499132427136 377385819973 5899535196 379251065120 119872287546 -11390638004 648528176648 -307976255666 -150363986977
-72269464372 -641526392250 407909906808 30067679853 3136806899 -226660139145 29722591450 332659224 -329056657971 -82273779577 201390378762 -454570258725
21561623220 -170490827230 73614540027 393992752071 -229831696645 -425782236344 348523805735 61332362754 29362595060 380669597937 -308171094046 30286739485
-330823746232 -48952346927 536531350165 -446449168 55676022446 494089214211 -219346670860 2122793141 55296288309 -44629126591 323665458752 -607049885041
333725472464 -354150268472 -86286852009 18135537057 891499509 -97243824557 -465899540469 356755580041 -211819595037 -346211622555 -670903912437 -246177550772
-107770860572 69219765549 -24258425042 48488089564 -634444417428 175966425509 394978527680 12859526047 304765694 -17510381719 142452566706 24396821828
106014558800 455624167055 22472701747 636200434460 119480577988 165435335639 -420417761026 -4432546557 5588955 -40760895840 29095544547 290233988080
135675477671 24760106056 423678304792 -131034784006 242766864983 459450996842 -85351629149 -27342753881 59798904051 -416020225951 -106158669994 -141998002901
286581976332 37865614993 525711189963 -3659752912 129832211215 -166629462748 417913967259 -27241633932 323986477 -355570252412 -266915389776 259634838777
480426768399 213927555694 -338485362356 29938065902 11830281053 164067499764 -268630925918 49192614140 13037769281 44452354952 -83038789607 42491145064
77836499650 -406413506723 120129115798 -4526341890 239780959489 638011452249 145678689172 346321788386 655824974548 -49310558737 322805693262 408063919977
213581450063 86018274004 179117534356 4132079596 404883472366 -60366012724 84595418870 168778001233 -333610887138 348771126427 238468769340 52106575253
-296359215942 -237776591340 449631519694 -82983959 532 578522206 477672963325 -63066075569 -2747820667 652890695412 -73049273496 -734508854026 -72777113483
71113779364 433729905102 134547490251 708893929392 205457742519 13010561174 404848853677 184103666766 111221876779 468536700252 155434476132 -249209467691
-421053833120 231689805674 -407778278438 -23837539 872 37225492 -103036318265 -57521367243 104524048119 252005033669 -236959536264 145122262740 -62246503047
353087680994 91431507132 94568075246 -134465070830 68245148898 -35755507179 308007827120 16517882527 -658105370583 -151034940474 -51192317850 277387340758
-250667924411 67855662066 -9288407007 -138371398366 76652795160 -68924517494 -674016790919 -462692788 955 953536248 -115093037511 455494355209 -311564688049
-366295620415 285400859721 391859262909 23404221695 373843784221 -30143471365 -310226747082 3631160413 365 869124549 331546475039 -324326121611 -19569924311
-208651022883 510723853455 -115773815490 -510990723 30 2958071776 13187711391 168459679066 -6054881858 52 24153389563 195828085736 -77958062136 251204664218
-606087958560 -360835346464 84402403607 3314959173 22 9087186661 112916084536 130260903807 -243338485209 4771677065 -511773838863 76481530823 104437405686
-175724756868 -44711915116 373485355394 1887427873 61 7718722973 -455540828518 -141655726283 241380179 22 3440654672 -134685231068 119437427991 652179565151
334260975699 41811299351 -157922475856 -18068176443 6277164200014 -557793836990 426424705747 -557165580 12 5996337089 364642023483 130129414377 502254912190
431623201956 -47393504427 245460475235 31788778723 3 10853732779 -484080817528 41908285885 -2361451867 3 8185590704 -227726097034 110988956108 -167814160801
-332522840012 -80536628386 -587562972272 -51506619 2 136 193167605 -187177906222 -253891957654 5140856952-132058471403 248544504932 397455431974 -447532476240
-306425785425 342997393096 246700709662 -602926648 5 13 196132947 182368779061 138132411949 16884155837 2 81996322510 497312032346 -85493750817 647621116533
13504590999 663871663034 -170505524937 210296243136 75749490245 -398570920623 -148468766335 374131385 12 34 137032189 -205792785166 -29918753425 143460501656
-108160301769 54144336210 -159433519476 -158140681 1 10 112430925 -102449401238 182681769378 1438318321 1 86413547504 209373520119 -421613561310 -444434186716
107904318219 -398969306541 164595998197 -533534959 3 22 0892582 194872459704 -29621118454 144158964875 44384307868 177598994126 -44899728131 -233880977995
251557112128 -336591835594 -124673620149 -19599317 2 63 901183872 22878981674 78614370963 -456290244665 119544966542 -379803089133 517404510281 90737728922
11694491617 -153438074540 -514758728343 -183827460 4 14 1773456 135757327622 -663209810270 17280633536 8 99347209757 -109417812158 334077709230 38723066470
-107145220087 515392457645 -5054849255640 6046586964 7 13 2540701098 699679586480 -85658372146 -3781426099 5 3825719713 273005122155 348791799682 190184060156
538403369763 -275671571367 -266773872533 5674090486 2 47 9904420 262116796166 415322106506 61960607913 7 20 3339620023 -271660876064 -110462955681 77546085087
261152798984 -98688266827 -492276897473 -861505858 7 47 5554280884 -253706401086 -371546378359 24843807 2 22 3354741581 -465578972650 -358551544617 165592969542
428881338924 489877597785 73336959405 -35247617400 5 49 799373214 39930017176 -402906004121 132340607630 356993248485 135512204883 -267498157200 -47417650681
-155643951071 67070809216 -388099270687 -4200679466 7 36 604513114 267543889070 -5854570690 -493792347654 248612404734 417131946310 471588498870 -37511162867
162256550347 -238838695420 18339451911 49719674210 9 35 31053792 35848565553 -198343917177 -175347642888 319425382583 55532859683 571646281816 55152689856
-77495881094 185135374020 -358598960509 -2471544501 4 5 3536052846 -485275601906 11753082088 -4235206835 5 27 7726459609 216895214682 -117061787356 -90936864345
286168397239 56027931267 129665829755 58357972446 465574760400 -293015758456 98524282707 67499032400 471597274514 584079015850 -142287668641 111893514779
256682405246 309157955627 272786914390 62917363541 333965165029 -201966630144 -288825000527 -383482735 9 88 293595555 -155856727221 -34821042847 455281771206
-148095118631 -432948515740 -214182103563 -85782646 4 39 894818747 -485615439319 -162775419282 -44131621 1 3 10 09016229 -401127682677 -295964175002 59327584079
-469290436533 163329893277 92643848500 6086165095 540039327374 20260857502 -170209331106 403340255578 163326498585 21545402612 471044788876 -7272370225
-161139314860 31777597526 669119934115 52607550167 -311103688875 -362692314320 -331159927421 172671844 3 10 29 258724672 350187284073 -436019158753 57484513970
-109869439270 205145846499 13878937815 72488588572 282490264458 385284246082 232012666194 -2395250634 9 13 4864132479 -111224113063 -68997988721 -857366546344
50639029360 626467919175 39654530031 35810190637 369656602666 383234466140 -81171977917 -5729428886 1 17 71998453 -309355416026 -200922214779 152567961872
505517628808 -159660688924 150067916891 -135537017 2 23 211482317 -182648412586 732347046048 34592316578
-351111504011 -406368146467 281447289371 381682951 2 5 140440451 -253315901303 106327092009 -174533917440